Konvektion der Luft

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Die Lehrkraft gießt das Wasser ein. Lampe und Heizung nie anfassen. Box trocken halten.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe **Temperatur**, **Luftfeuchtigkeit** und ihr Diagramm. **Ich achte auf die Kurvenform, nicht nur auf die Zahl.** Weiter mit dem grünen Knopf, zurück mit **Zurück**. **Der Sensor ist langsam:** 60–120 s für T, bis 3 min für die Feuchte. Abstand zur Quelle: 10–15 cm, nie berühren.

2. Was ich selbst mache

Trockene Quelle (einkreisen): Heizkörper / Lampe / Laptop **Heizung an?** ☐ JA ☐ NEIN
Zuerst sage ich voraus, auf dem Blatt und in der App. Danach ändere ich nichts.
1. An der Decke ist die Luft ☐ wärmer ☐ kühler ☐ gleich warm wie am Boden, um _____ °C.
2. Über dem **warmen Wasser** wird die Luftfeuchtigkeit ☐ steigen ☐ sinken ☐ gleich bleiben, über dem **Heizkörper** (oder der Lampe) wird sie ☐ steigen ☐ sinken ☐ gleich bleiben,

weil _____

3. Ich zeichne die Pfeile. Links, *vor* dem Messen: Wie bewegt sich die Luft um die Quelle? Rechts, am Ende: was ich gesehen habe. **Der Kreislauf muss sich schließen.**

Meine Vorhersage (vorher)

Was ich gesehen habe (nachher)

Jetzt messe ich. Form der Kurve: steigt schnell / steigt langsam / steht still / fällt.

Ort (15 cm)	T **(°C)**	**rF (%)**	**Form der Kurve**
Vergleich, auf dem Tisch			flach
Über warmem Wasser			
Über trockener Quelle			
Wieder auf dem Tisch			

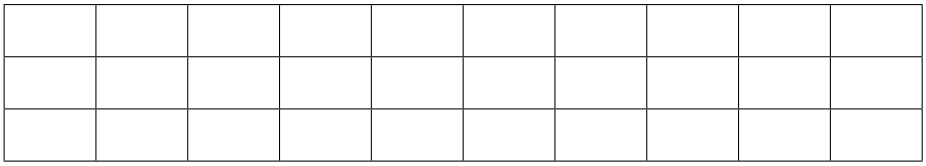
Unterschied (über der Quelle − Vergleich) = _____ − _____ = _____ °C
Wie sicher? Boxen nebeneinander: ± ____ °C. Gleicher Ort, zweimal: ____ und ____ °C

Das Höhenprofil. Mindestens 90 s auf jeder Höhe; die Höhen werden *gemessen*, nicht geschätzt.

Höhe	T **(°C)**	**Im Vergleich zum Tisch**
0 cm (Boden)		☐ wärmer ☐ kühler
50 cm		☐ wärmer ☐ kühler
100 cm		☐ wärmer ☐ kühler
150 cm		☐ wärmer ☐ kühler
200 cm		☐ wärmer ☐ kühler

Das Diagramm. Die Temperaturachse beginnt nicht bei null.

oben:
_____°C



unten:
_____°C

Höhe über dem Boden, von 0 bis 200 cm: zehn Teilstriche zu je 20 cm

Das Gefälle. Oben _____ − Boden _____ = _____ °C, auf ____ m, also _____ °C/m; in einer 4 m hohen Turnhalle wären es _____ °C, aber meine Vorhersage könnte falsch sein, weil _____

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass _____

_____

Die Daten zeigen, dass _____

_____

Warme Luft steigt nach oben, weil _____

_____

Abschlussfrage

Eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine, die du beim Wiederholen der Messung anders machen würdest.

_____